Лабораторная работа № 2

3НФ, Data Vault и документная MongoDB · вариант 14 · видеопрокат

Цель работы

Разработать операционную реляционную модель видеопроката, преобразовать ее в историзированную модель Data Vault и создать документную базу с отчетами. Номер варианта рассчитан циклически: (44 − 1) mod 15 + 1 = 14.

Даталогическая модель 3НФ

Фильм в каталоге отделен от физического экземпляра. Выдача связывает экземпляр с клиентом, а платеж относится к конкретной выдаче.

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Существенные поля
category	category_id	—	name UNIQUE
film	film_id	category_id → category	catalog_code UNIQUE, title, release_year, duration_min, daily_rate
copy	copy_id	film_id → film	barcode UNIQUE, acquired_at
customer	customer_id	—	card_number UNIQUE, full_name, phone, registered_at
rental	rental_id	customer_id → customer; copy_id → copy	rental_number UNIQUE, rented_at, due_at, returned_at
payment	payment_id	rental_id → rental	receipt_number UNIQUE, amount, paid_at, method

Ограничение UNIQUE для открытой выдачи по copy_id не допускает двух одновременных выдач одного экземпляра. Жанр хранится отдельно, поэтому его название не повторяется в строках фильмов. Времена выдач и платежи определяются ключом своей сущности; вычисляемый статус выдачи не дублируется.

Даталогическая модель Data Vault

Хабы содержат бизнес ключи, связи фиксируют отношения, спутники сохраняют меняющиеся атрибуты. Каждая таблица содержит load_dts и record_source; спутники дополнительно содержат hashdiff.

Хаб	Бизнес ключ	Спутник и атрибуты
hub_category	category_name	—
hub_film	catalog_code	sat_film_details: title, year, duration, rate
hub_copy	barcode	sat_copy_details: acquired_at
hub_customer	card_number	sat_customer_details: name, phone, registered_at
hub_rental	rental_number	sat_rental_terms: rented_at, due_at, returned_at
hub_payment	receipt_number	sat_payment_details: amount, paid_at, method

Связь	Участвующие хабы
lnk_film_category	film + category
lnk_copy_film	copy + film
lnk_rental_assignment	rental + customer + copy
lnk_payment_rental	payment + rental

Ключи хабов и связей вычисляются детерминированно через MD5 от типа объекта и бизнес ключей. Здесь MD5 применяется для идентичности строк, а не для защиты. Отношение выдачи имеет отдельный бизнес ключ, поэтому повторные выдачи того же экземпляра не склеиваются.

Проверка истории

Для CARD-001 записаны две версии телефона спутника с датами загрузки 10.10 и 11.10.2026. Первая версия сохранена, новая добавлена отдельной строкой.

CARD-001 2026-10-10 +7-900-0000001
CARD-001 2026-10-11 +7-900-9999999

Снимок 1. Проверка 3НФ, Data Vault и истории

```
PS> docker exec video-labs-postgres-1 psql -U lab -d video_rental -f /tmp/05_check
s.sql
  entity  | oltp_count | vault_count
 category |          4 |           4
 copy     |         30 |          30
 customer |         20 |          20
 film     |         12 |          12
 payment  |         70 |          70
 rental   |        100 |         100
 assignment_links
            100
 open_rentals
          30
 paid_total
   41560.00
 card_number |        load_dts        |     phone
 CARD-001    | 2026-10-09 19:00:00+00 | +7-900-0000001
 CARD-001    | 2026-10-10 19:00:00+00 | +7-900-9999999
```

Документная база MongoDB

Созданы коллекции films (12), customers (20) и rentals (100). Документ выдачи содержит снимок клиента и фильма, штрихкод экземпляра, даты и сумму платежа. Такой формат позволяет строить отчеты по выдачам без соединения коллекций.

```
{ _id: "RENT-0001",
  customer: {cardNumber: "CARD-001"},
  item: {filmCode: "FILM-001", category: "Драма"},
  rentedAt: ISODate("2025-01-02T07:00:00Z"),
  dueAt: ISODate("2025-01-07T07:00:00Z"),
  paidAmount: 400 }
```

Результаты шести отчетов

№	Запрос	Фактический результат
1	Группировка выдач по жанрам	Драма 27; комедия 27; документальное 23; фантастика 23
2	Сумма платежей по жанрам	Комедия 11 080; документальное 10 400; драма 10 320; фантастика 9 760
3	Топ 5 клиентов по выдачам	CARD-001…CARD-005: по 5 выдач
4	Открытые просрочки на 01.05.2025	30 выдач
5	Топ 5 фильмов по выдачам	FILM-001…FILM-005: по 10 выдач
6	Открытые выдачи по клиентам	CARD-011…CARD-015: по 2 выдачи

Полный текст агрегирующих запросов и генерации документов находится в mongo_video_rental.js. Отчеты получены командой mongosh внутри контейнера mongo:8.0; перечисленные числа взяты из фактического вывода.

Контроль и воспроизведение

Сущность	3НФ	Хаб Data Vault
Жанры	4	4
Фильмы	12	12
Экземпляры	30	30
Клиенты	20	20
Выдачи	100	100
Платежи	70	70

В Data Vault создано 100 связей выдачи. В операционной базе 30 открытых выдач и сумма платежей 41 560. Значения согласуются с документной базой. Нагрузочные данные синтетические и воспроизводимые.

Порядок запуска

./run-labs.ps1
либо последовательно: 01_3nf.sql, 02_seed_3nf.sql,
03_data_vault.sql, 04_load_vault.sql, 05_checks.sql,
затем mongo_video_rental.js

Снимок 2. Результаты запросов MongoDB

```
PS> docker exec video-labs-mongo-1 mongosh --quiet /tmp/mongo_video_rental.js
База: video_rental_lab
Коллекции: customers, films, rentals
Документы: films=12, customers=20, rentals=100
ОТЧЕТ 1. Число выдач по жанрам
{"_id":"Драма","rentals":27}
ОТЧЕТ 2. Выручка по жанрам
{"_id":"Комедия","revenue":11080}
ОТЧЕТ 3. Пять самых активных клиентов
{"_id":"CARD-001","name":"Клиент 001","rentals":5}
ОТЧЕТ 4. Просроченные открытые выдачи на 01.05.2025
{"_id":null,"overdueCount":30}
ОТЧЕТ 5. Пять самых востребованных фильмов
{"_id":"FILM-001","title":"Фильм 001","rentals":10}
ОТЧЕТ 6. Открытые выдачи по клиентам
{"_id":"CARD-011","openRentals":2}
```

Вывод

Операционная схема соблюдает 3НФ, Data Vault сохраняет бизнес ключи и историю атрибутов, а документная модель выполняет шесть запросов отчетности по тому же процессу видеопроката.